

01 PRD

1. Document Information

2. Product Overview

3. Background / Problem

4. Product Goal

5. Target User

6. Core User Scenario

7. MVP Scope

8. Core Features

9. AI Classification Category (AI 분류 기준 카테고리)

10. System Concept (시스템 작동원리 요약)

11. Data / Storage Policy

12. Non-functional Requirements (비기능적 요구사항)

13. Exception Policy (예외 처리 정책)

14. Success Metrics (성공 지표)

15. Acceptance Criteria (인수 기준)

16. Out of Scope

17. Roadmap

18. Final Product Direction

1. Document Information

항목	내용
Product	FILTERME
Document	Product Requirements Document
Version	v0.1
Status	Draft
Target	Chrome Extension MVP
Primary Platform	YouTube 또는 CHZZK 중 1개 플랫폼

항목	내용
Product Type	AI 기반 개인화 라이브 채팅 Extension

2. Product Overview

서비스명

FILTERME

한 줄 소개

AI가 실시간 라이브 채팅을 분석하여 사용자가 원하는 대화만 볼 수 있도록 개인화된 채팅 환경을 제공하는 Chrome Extension

Core Message

모두가 보는 채팅은 같아도, 내가 보는 채팅은 다르게.

Product Vision

FILTERME는 단순히 악성댓글을 차단하는 서비스가 아니라, 사용자마다 욕설, 비꼼, 스포일러, 게임 훈수, 도배 등 불편하게 느끼는 채팅의 기준이 다르다는 점에서 출발
AI가 실시간 채팅의 의미와 문맥을 분석하고 사용자 개인의 필터 기준을 적용함으로써, 사용자가 원하는 라이브 채팅 환경을 직접 만들 수 있도록 설계
현재 기획의 핵심 문제 역시 **플랫폼이 모든 이용자에게 유사한 채팅 환경을 제공하지만 사용자가 보고 싶은 채팅의 기준은 서로 다르다**는 점으로 정의

3. Background / Problem

01 사용자마다 불편한 채팅 기준이 다르다

- 어떤 사용자는 욕설보다 스포일러를 더 불편해한다.
- 어떤 사용자는 게임 혼수나 정치 대화를 더 피로하게 느낀다.
- 즉, 플랫폼의 단일 기준 ≠ 개인이 원하는 채팅 환경이다.

근거: Pew Research Center 『The State of Online Harassment』 (2021)
- 온라인 괴롭힘 경험과 불편 유형은 다양하게 나타남

02 기존 키워드 필터는 문맥을 이해하지 못한다

- 기존 필터는 금칙어·특정 단어 중심으로 동작한다.
- “오늘 진짜 잘하네 ㅋㅋ” 같은 문장은 상황에 따라 칭찬일 수도, 비꼼일 수도 있다.
- 슬랭, 조롱, 비꼼은 단어만으로 정확히 판단하기 어렵다.

근거: YouTube / CHZZK의 금칙어 설정, Perspective API의 속성 기반 분류 개념

03 실시간 채팅은 너무 빠르고 많다

- 라이브 방송에서는 짧은 시간에 많은 메시지가 생성된다.
- 사용자가 직접 읽고 → 판단하고 → 차단하기에는 반응 속도가 늦다.
- 불편한 메시지는 이미 본 뒤에야 대응되는 문제가 생긴다.

근거: YouTube LiveChatMessages API의 실시간 스트리밍·풍팅 구조, CHZZK 지속 모드 운영

04 플랫폼마다 채팅 환경이 분리되어 있다

- YouTube, CHZZK, SOOP은 각각 다른 채팅 설정과 운영 방식을 가진다.
- 사용자는 플랫폼이 바뀔 때마다 필터 기준을 다시 맞춰야 한다.
- 따라서 크로스 플랫폼 개인화 수요가 존재한다.

근거: YouTube 채널 moderation 설정, CHZZK 라이브 채팅 규칙 및 금칙어 설정

핵심 시사점

사용자 니즈는 단순 차단이 아니라 ‘내 기준에 맞는 채팅 환경’이다.
따라서 **개인화 + 문맥 기반 AI + 실시간 대응 + 크로스 플랫폼 경험**이 핵심 가치가 된다.

4. Product Goal

Primary Goal

AI를 이용해 실시간 채팅을 분석하고, 사용자가 원하는 채팅만 볼 수 있는 개인화 Live Chat 환경제공

세부 목표

목표	설명
개인화	사용자가 직접 보고 싶은 / 숨기고 싶은 채팅 유형 설정
AI Context Analysis	단순 키워드가 아닌 한국어 문맥 기반 분석
Real-time	라이브 방송 중 지속적으로 새 채팅 분석
Lightweight	별도 회원가입이나 DB 없이 Extension 중심으로 동작
Expandable	향후 YouTube·CHZZK·SOOP 등으로 확장 가능한 구조

5. Target User

Primary User

라이브 스트리밍을 시청하면서 채팅도 함께 보는 일반 시청자

주요 특성

7. MVP Scope

초기 MVP는 CHZZK 또는 YouTube 한 플랫폼에 집중하고 이후 플랫폼 통합과 AI 개인화 기능으로 확장

MVP 포함

Feature	MVP
Chrome Extension	✓
YouTube 또는 CHZZK 1개 플랫폼	✓
실시간 채팅 감지	✓
AI 채팅 분류	✓
한국어 Context Analysis	✓
사용자 개인화 필터	✓
SHOW / BLUR / HIDE	✓
Personal Chat Feed	✓
사용자 피드백	✓
Filter Profile 로컬 저장	선택
AI Batch Analysis	✓

MVP 제외

Feature	MVP
회원가입	✗
사용자 DB	✗
채팅 기록 저장	✗
모바일 앱	✗
YouTube + CHZZK + SOOP 동시 지원	✗
Creator Dashboard	✗
B2B Moderation API	✗
개인별 ML 모델 학습	✗
플랫폼 계정 연동	✗

8. Core Features

F01. 실시간 채팅 수집

라이브 방송에서 새롭게 생성되는 채팅을 실시간으로 수집

Input

Live Chat Message

Output

message_id
text

```
timestamp
author(optional)
```

F02. Local Pre-Processing

AI 서버에 모든 메시지를 전송하지 않고 Extension에서 먼저 단순한 메시지를 처리
처리 대상

- 동일 메시지 반복
- 과도한 도배
- 단순 이모티콘 반복
- 중복 메시지
- 필요 없는 시스템 메시지

F03. AI Chat Classification

AI는 메시지를 사용자 대신 차단하는 것이 아니라 **채팅의 의미를 분류하는 역할**

예시:

"오늘 방송 몇 시까지 하나요?"

→ Question

"와 오늘도 진짜 잘하시네요 ㅋㅋ"

→ Sarcasm

"다음 보스에서 ∞ 죽어요"

→ Spoiler

F04. Personalized Chat Profile

사용자가 보고 싶은 채팅 유형을 직접 설정

예:

Category	Setting
Question	ON
Cheer	ON
Information	ON
Spoiler	OFF
Toxic	OFF
Backseat Gaming	OFF

F05. Personalization Engine

AI 분석 결과와 사용자 Chat Profile을 비교해 최종 표시 상태를 결정

```
AI Classification
+
User Chat Profile
↓
SHOW / BLUR / HIDE
```

F06. Personal Chat Feed

FILTERME가 정리한 메시지를 별도 Feed에 표시

예시:

💬 오늘 방송 몇 시까지 하나요?

♥️ 오늘 방송 정말 재밌어요!

❓ 이 장비 이름이 뭐예요?

✨ AI가 17개의 불필요한 채팅을 정리했어요.

[필터링된 채팅 보기]

F07. User Feedback

사용자는 AI가 분류한 결과에 대해 간단한 피드백 제공

Feedback A

| 이런 채팅은 계속 보여줘

Feedback B

| 비슷한 표현은 앞으로 숨겨줘

- 피드백은 사용자 Chat Profile의 기준을 조정하는 데 활용.
- MVP에서는 개인별 모델을 다시 학습하지 않고 로컬 필터 기준 또는 sensitivity 값을 조정하는 방식우선 사용

9. AI Classification Category (AI 분류 기준 카테고리)

MVP 기준 AI 분류 카테고리는 다음과 같이 설정

Code	Category	의미
C01	Normal	일반 대화
C02	Profanity	욕설 / 비속어
C03	Political	정치 관련 대화
C04	Sexual	성적 표현
C05	Spam	도배 / 반복

※ 실제 분류 기준과 예시는 별도 **AI 채팅 분류 기준 정의** 문서에서 정의한다.

Out of Scope Development

Code	Category	의미
C00	Question	질문
C00	Cheer	응원
C00	promotion	홍보
C00	Personal Attack	인신공격
C00	Sarcasm	비꼼 / 조롱
C00	Spoiler	스포일러
C00	Backseat Gaming	과도한 게임 훈수

10. System Concept (시스템 작동원리 요약)

Live Platform
↓
Chrome Extension
↓
Chat Collector
↓
Local Pre-Processor
↓
Rolling Window / Batch
↓
Stateless AI Backend
↓
AI Classification
↓
Chrome Extension
↓
My Chat Profile
↓
Personalization Engine
↓
SHOW / BLUR / HIDE
↓
Personal Chat Feed

11. Data / Storage Policy

FILTERME MVP에서는 별도의 사용자 DB X

서버 저장 안 함

- 실시간 채팅 기록
- 방송 시청 기록
- AI 분석 결과 기록
- 사용자 행동 로그
- 사용자 계정 데이터

Extension 내부 저장 가능

필요한 경우 아래 정보만 Browser Storage에 저장

```
Chat Profile  
Filter Setting  
Sensitivity  
Extension Setting
```

예시:

```
{  
  "question": true,  
  "cheer": true,  
  "spoiler": false,  
  "sarcasm": false,  
  "backseatGaming": false  
}
```

12. Non-functional Requirements (비기능적 요구사항)

Performance (성능)

실시간 채팅 경험을 크게 방해하지 않는 수준으로 분석 결과를 제공

목표:

```
Local Processing  
< 100ms  
  
AI Batch Processing  
약 1~2초 이내  
  
UI Update  
결과 수신 즉시
```

Scalability (확장성)

플랫폼별 채팅 수집 로직은 Adapter 형태로 분리

```
Platform Adapter
```

- └ YouTube Adapter
- └ CHZZK Adapter
- └ S00P Adapter

MVP에서는 하나의 Adapter만 구현

Privacy (개인정보 및 데이터 보호)

사용자의 라이브 채팅 기록을 서비스 DB에 저장하지 X

가능한 경우 실시간 분석 완료 후 데이터를 폐기

Availability (가용성)

AI 서버가 응답하지 않더라도 Extension은 무중단으로 실행

AI Server 정상
→ AI Personal Chat Feed

AI Server 오류
→ 기본 채팅 또는 Local Filter

13. Exception Policy (예외 처리 정책)

상황	처리
라이브 방송이 아님	FILTERME 비활성화
Live Chat 없음	"사용 가능한 라이브 채팅이 없습니다."
AI API Timeout	Local Rule 적용
AI API Error	기본 채팅 유지
Extension OFF	모든 FILTERME 기능 중단
지원하지 않는 플랫폼	"현재 지원하지 않는 플랫폼입니다."
분석할 메시지 없음	AI 요청하지 않음

14. Success Metrics (성공 지표)

MVP에서는 매출보다 **제품 유효성 검증**에 초점을 맞춤

Primary Metric

└ 사용자가 FILTERME 적용 후 기존 채팅보다 개인화 Feed를 더 선호하는가?

Measurement

Metric	의미
Filter Usage Rate	필터 기능 사용 비율
Personal Feed Usage	Personal Chat Feed 사용 정도
Filter Override Rate	AI 결과를 사용자가 수정하는 비율
AI Classification Accuracy	분류 결과 정확도
Relevant Chat Ratio	사용자가 원하는 채팅의 비율
Processing Latency	실시간 분석 지연시간

15. Acceptance Criteria (인수 기준)

MVP는 최소한 아래 조건을 반드시 만족

AC01

지원되는 Live 플랫폼에 접속하면 FILTERME가 자동으로 실시간 채팅을 감지한다.

AC02

수집된 채팅을 AI가 정의된 Category로 분류할 수 있다.

AC03

사용자가 Category별 필터를 ON/OFF할 수 있다.

AC04

사용자 설정에 따라 동일 메시지가 SHOW / BLUR / HIDE로 처리될 수 있다.

AC05

Personal Chat Feed에서 필터 적용 결과를 확인할 수 있다.

AC06

AI 서버 오류가 발생해도 Extension 자체가 중단되지 않는다.

AC07

채팅 기록을 별도 DB에 저장하지 않는다.

16. Out of Scope

이번 MVP에서는 다음 문제를 해결하지 X

- 모든 플랫폼 동시 지원
- 스트리머용 채팅 관리

- 실제 플랫폼 댓글 삭제
- 사용자 강제 차단
- 모바일 Live Chat
- 장기간 사용자 행동 분석
- 개인별 Fine-tuning
- B2B Moderation SaaS
- Creator Analytics

17. Roadmap

Phase 1 — MVP : Personalized Live Chat Extension

1 Platform
 → Real-time Chat
 → AI Classification
 → User Filter
 → Personal Chat Feed

Phase 2 : Cross-Platform

YouTube
 +
 CHZZK
 +
 S00P

Phase 3 : AI Chat Profile

사용자 피드백을 기반으로 개인화 기준 개선

Phase 4 : Live Protection Mode

집단 공격 및 공격성 채팅 급증 패턴 감지

Phase 5 : Creator / Platform AI Moderation

Creator Dashboard 및 B2B AI Moderation SaaS 확장

현재 작성된 기획서 역시 장기적으로 **개인화 Extension → 플랫폼 통합 → 사용자별 AI Chat Profile → 집단 공격 탐지 → Creator/Platform용 AI Moderation SaaS** 순으로 확장하는 방향

을 제시

18. Final Product Direction

Personal Live Chat

Firewall

악성댓글을 판단하는
AI가 아니라,
사용자가 원하는 대화
환경을 만들어주는 AI

Core Values

**Personalized ·
Real-time ·
AI · Cross-
Platform**

Core Message

원하는 채팅만 보세요.
나에게 맞는 라이브,
나에게 맞는 채팅